

선형대수학 강의계획서

아주대학교 수학과 · 2016학년도 2학기 · MATH393 002

1. 교과목 기본정보

과목 명	선형대수학	영문명	Linear Algebra
이수학점	3학점 (3시간)	수강대상	3~4학년
수업 시간	목/금 11:30-12:45	강의실	원천관 598호
성적평가방식	상대평가 II형	사전학습	없음

2. 담당교원 정보

담당교원	송세영 (객원교수)	Email	prof@ajou.ac.kr
교수연구실	팔달관 484호	연구실 전화	032-507-2744
상담시간	월, 수 14:00~16:00		

3. 강좌 소개

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	L
PO2	선형변환	M
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	H

5. 주교재

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고자료: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	32%	상대 배점
기말고사	39%	객관식+서술형

과제	14%	세부기준 별도 공지
출석	15%	절대 기준 채점

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 주차별 수업 내용

주	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
2	행렬 연산과 역행렬 행렬 연산과 역행렬에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	예습과제
3	행렬식(Determinant) 행렬식(Determinant)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	연습문제 제출
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
5	일차독립과 기저 일차독립과 기저에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	실습보고서
6	차원과 계수(Rank) 차원과 계수(Rank)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	연습문제 제출
7	선형변환 선형변환을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	조별 발표 준비
9	내적공간과 직교성 내적공간과 직교성의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	독후감
10	Gram-Schmidt 과정 교재 해당 장을 중심으로 Gram-Schmidt 과정을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	요약문 제출
11	고유값과 고유벡터 고유값과 고유벡터의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	-
12	대각화 대각화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	퀴즈
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리 대칭행렬과 스펙트럴 정리를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	예습과제
14	이차형식 이차형식에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	퀴즈

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.